Probabilidade no Quiz

Entrega 2 — Quiz de Marcas Arcor · Lista de Exercícios de Probabilidade

Integrante	RA
Matheus Barbosa Tomaz Fraga	26029672
Pedro Paulo Pereira Celebroni	26029511
Caio Alves de Oliveira	26029746
Guilherme Santiago de Aguiar	17021144

Turma: 1NAADS

1. Contexto e dados do teste

Na primeira entrega, foi definido que o jogador ganha pontos em uma pergunta se e somente se estiver logado (C), acertar (R) e responder dentro do tempo de 20 s (T): G ↔ (C ^ R ^ T) (A letra P foi substituída por G para evitar confusões). Nesse momento usamos probabilidade para medir com que frequência cada regra libera ou bloqueia o jogador. Para a realização dos cálculos, consideramos um teste do quiz com 100 respostas registradas sobre Bon O Bon e Tortuguita. Quando o tempo esgota, a resposta não é registrada e conta como não acertada. Vale ressaltar que os dados não são reais e foram criados apenas para o exercício.

	Acertou no tempo	Errou no tempo	Tempo esgotado	Total
Logado	49	21	10	80
Visitante	9	6	5	20
Total	**58**	**27**	**15**	**100**

2. Situações, espaço amostral e eventos

Em todas as situações, o que buscamos é sortear ao acaso uma das 100 respostas da tabela.

Situação	Espaço amostral (E)	Evento
1. Acesso permitido (login)	E_1 = {logado, visitante}	**C** = "o jogador está logado, acesso ao modo pontuado permitido".
2. Limite atingido (tempo de 20 s)	E_2 = {respondeu no tempo, tempo esgotado}	**L** = "o limite de 20 s foi atingido"
3. Pontuação liberada	E_3 = as 8 combinações de (C, R, T) da tabela-verdade da Entrega 1	**G** = "o jogador ganha pontos"

3. Questões resolvidas

Questão 1 — Complemento

Qual a probabilidade de uma resposta sorteada **não** atingir o limite de tempo?

$$P(L) = 15/100 = 0{,}15$$
$$P(\text{não } L) = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$$

Resposta: 85%. Em 85 de cada 100 respostas o jogador consegue responder antes de o cronômetro zerar.

Questão 2 — Interseção

Qual a probabilidade de uma resposta sorteada **ganhar pontos**, isto é, ser de um jogador logado, correta e dentro do tempo?

$$P(G) = 49/100 = 0{,}49$$

Resposta comentada: 49%. Menos da metade das respostas cumpre as três condições ao mesmo tempo. Basta uma falhar para não haver pontos, como vimos na Entrega 1.

Questão 3 — União

Qual a probabilidade de uma resposta sorteada ser de um **visitante ou** ter **atingido o limite de tempo**? (Em ambos os casos, o jogador fica sem pontos.)

$$P(\text{visitante}) = 20/100 = 0{,}20$$
$$P(\text{tempo acabou}) = 15/100 = 0{,}15$$
$$P(\text{visitante e tempo acabou}) = 5/100 = 0{,}05$$
$$P(\text{visitante ou tempo acabou}) = 0{,}20 + 0{,}15 - 0{,}05 = 0{,}30$$

Resposta comentada: 30%. Subtraímos 0,05 porque os 5 visitantes que estouraram o tempo já foram contados em P(C') e em P(L). Sem isso, eles seriam contados duas vezes.

Questão 4 — Probabilidade condicional

a) Sabendo que o jogador está **logado**, qual a probabilidade de ele ganhar pontos, P(G | C)?

b) E sabendo que é um **visitante**, P(G | C')?

$$P(G \mid C) = P(G \text{ e } C) / P(C) = 0{,}49 / 0{,}80 = 0{,}6125 \approx 0{,}613$$

Resposta comentada: a) ≈ 61,3% b) 0%. Ao saber que o jogador está logado, o total considerado passa de 100 para 80 respostas, e a chance de pontuar sobe de 49% para cerca de 61%. Para o visitante a chance é zero, mesmo nas 9 vezes em que ele acertou, porque a regra $G \leftrightarrow (C \wedge R \wedge T)$ exige login.

4. Conclusão

Os resultados mostram que só 49% das respostas geram pontos e que 30% são bloqueadas antes mesmo da correção, por falta de login ou por tempo esgotado. O login é o bloqueio mais forte: visitantes nunca pontuam, e quem está logado tem cerca de 61% de chance de pontuar. Por isso, pedir o cadastro antes da partida é a regra que mais reduz bloqueios. Já o limite de 20 s barra 15% das respostas, se esse número crescer em testes reais, é válido rever o tempo por pergunta.